



Autoconfig

教育互动平台

静态网页托管 · 班级管理 · 作业批改 · 即时测验 · 协作编程 · 直播课堂 · 学情分析 · 教学 IM —— 一体化教学操作手册

 一键部署

 班级管理

 作业系统

 直播课堂

 学情分析

 教学 IM

文档类型

系统操作手册 / README

适用版本

Autoconfig v1.0.0

技术栈

Node.js · Express · SQLite

更新日期

2026-06-26

适用角色

管理员 / 教师 / 学生

在线预览

www.autoconfig.uno



目录 Contents

01 系统概述

平台定位、整体架构、角色权限、技术栈一览

02 快速开始

环境部署、启动服务、默认账号、注册登录

03 首页与导航

落地页、顶部导航、Feedback 反馈入口

04 用户控制台与项目部署

ZIP 上传部署、在线编辑器、项目管理

05 班级管理

创建/加入班级、任课教师（按学科）、学生与同学展示

06 作业系统与批改

作业发布、提交、深度批改工作台、多维度评分

07 即时测验

限时选择题、代码填空、实时判分

08 直播课堂与数字巡课墙

屏幕共享、实时监控、远程接管

09 学情分析与教师大屏

活跃度热力图、危机预警、能力画像、数据大屏

10 教学 IM 系统

私信、班级群、答疑工单、好友系统

11 课件、模板商城与社区

学科课件、模板解锁、社区广场、排行榜

12 管理后台

用户/项目/模板管理、教师邀请码

13 常见问题 FAQ

部署、登录、权限、端口占用等常见问题

Autoconfig 操作手册

目录

01 系统概述

Autoconfig 是一个面向教育场景的全功能互动平台，集静态网页托管、班级与学生管理、作业发布批改、即时测验、协作编程、代码回放、自动化测试、学情分析、在线直播课堂与数字巡课墙、课堂互动聊天室、课件展示、模板商城、社区广场、教学 IM 系统和管理后台于一体。

核心功能一览



一键部署

上传 ZIP 自动解压部署，自动检测入口文件



班级管理

邀请码、协作教师、学生管理、考勤、分组



作业系统

多模式作业中心、多维度评分、代码批注、查重



即时测验

限时选择题、代码填空、单元测试、实时判分



直播课堂

屏幕共享、数字巡课墙、专注度监测、远程接管



学情分析

活跃度热力图、危机预警、五维能力雷达



教学 IM

私信/班级群/答疑工单、好友系统、WebSocket 实时推送



模板商城

精选模板、金币解锁、获取源码自由修改

角色与权限

角色	说明	核心权限
管理员	系统最高权限	用户/项目/模板/评论全面 CRUD、教师邀请码管理、所有教师能力
教师	教学主体	创建班级、发布作业、批改、直播授课、学情分析、即时测验
学生	学习主体	加入班级、提交作业、参与测验/直播、查看同学与任课教师、项目托管

技术栈

层级	技术	用途
后端	Node.js 18+ / Express v5	运行时与 Web 框架
	better-sqlite3	SQLite 数据库引擎 (40+ 张表)
	JWT + bcryptjs	认证与密码加密 (httpOnly Cookie, 7 天)
	multer / adm-zip / ws	文件上传、ZIP 解压、WebSocket 实时通讯
前端	原生 HTML/CSS/JS	零框架依赖, SPA 平滑导航, 深色主题

02 快速开始

环境部署与启动

- 1 确保已安装 **Node.js 18+**。
- 2 在项目根目录执行 `npm install` 安装依赖。
- 3 执行 `npm start` 启动服务，默认监听 `http://localhost:3000`。
- 4 首次启动自动初始化 SQLite 数据库并写入示例数据与默认管理员。

✦ 默认管理员账号

用户名 `admin` / 密码 `admin1234`。生产环境请尽快修改密码，并配置 `JWT_SECRET` 环境变量。

注册与登录

访问 `/register` 注册账号。学生可直接注册；**教师注册需要管理员提供的邀请码**。注册后通过 `/login` 登录，登录态以 httpOnly Cookie 保存 7 天。

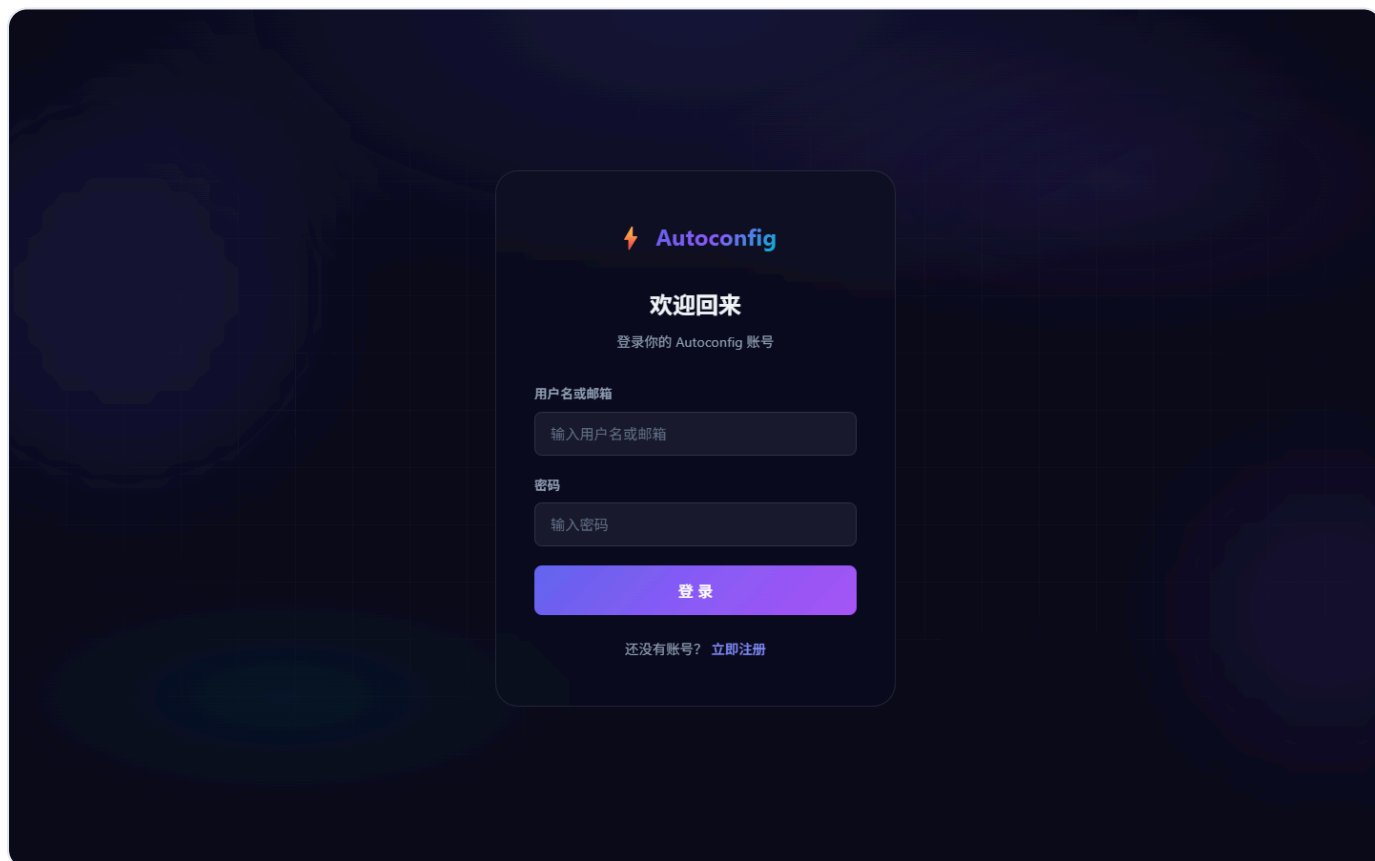


图 2-1 登录页面 `/login`

课件共享平台

创建账号

加入临港区教师网页课件共享平台

我是

教师

学生

用户名（真实姓名）

2-20位，支持中文/字母/数字

邮箱

your@email.com

学校名称

请输入所在学校

年级学段

小学

初中

高中

所在班级（搜索已有班级加入，或输入新名称创建班级）

输入班级名称搜索...

教师邀请码（教师注册必填，向管理员索取）

请输入管理员提供的邀请码

图 2-2 注册页面 /register（教师注册需邀请码）

Autoconfig 操作手册

02 · 快速开始

首页  为平台落地页，展示平台定位、三步上线流程与示例项目。顶部统一导航栏包含**学科课件**、**社区广场**、**模板商城**、**排行榜**、**作业中心**、**班级管理**、**Feedback** 等入口，并根据登录状态显示控制台 / 用户信息。

● 临港区教师网页课件共享平台

极速托管你的 个人网页与项目

告别繁琐的服务器配置，上传即生成专属链接。
让优秀的课件被看见、被共享。

开始免费托管 →

进入社区广场



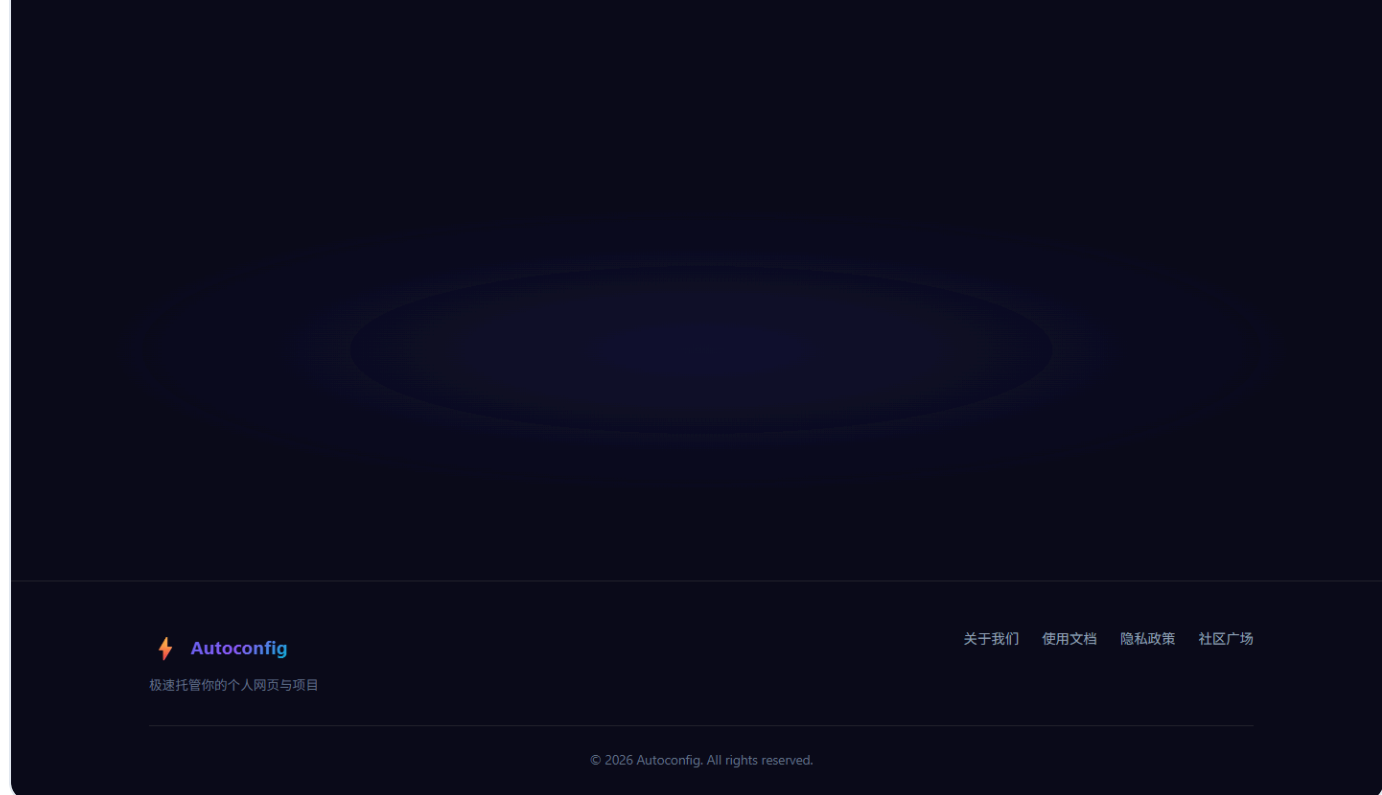


图 3-1 平台首页落地页 /

Feedback 反馈入口

顶部导航栏的 **Feedback** 进入意见与建议页 `/feedback`，用户可选择反馈类型（优化建议 / 功能需求 / 问题反馈 / 其他）、填写内容与联系方式提交给作者；登录用户自动关联账号。

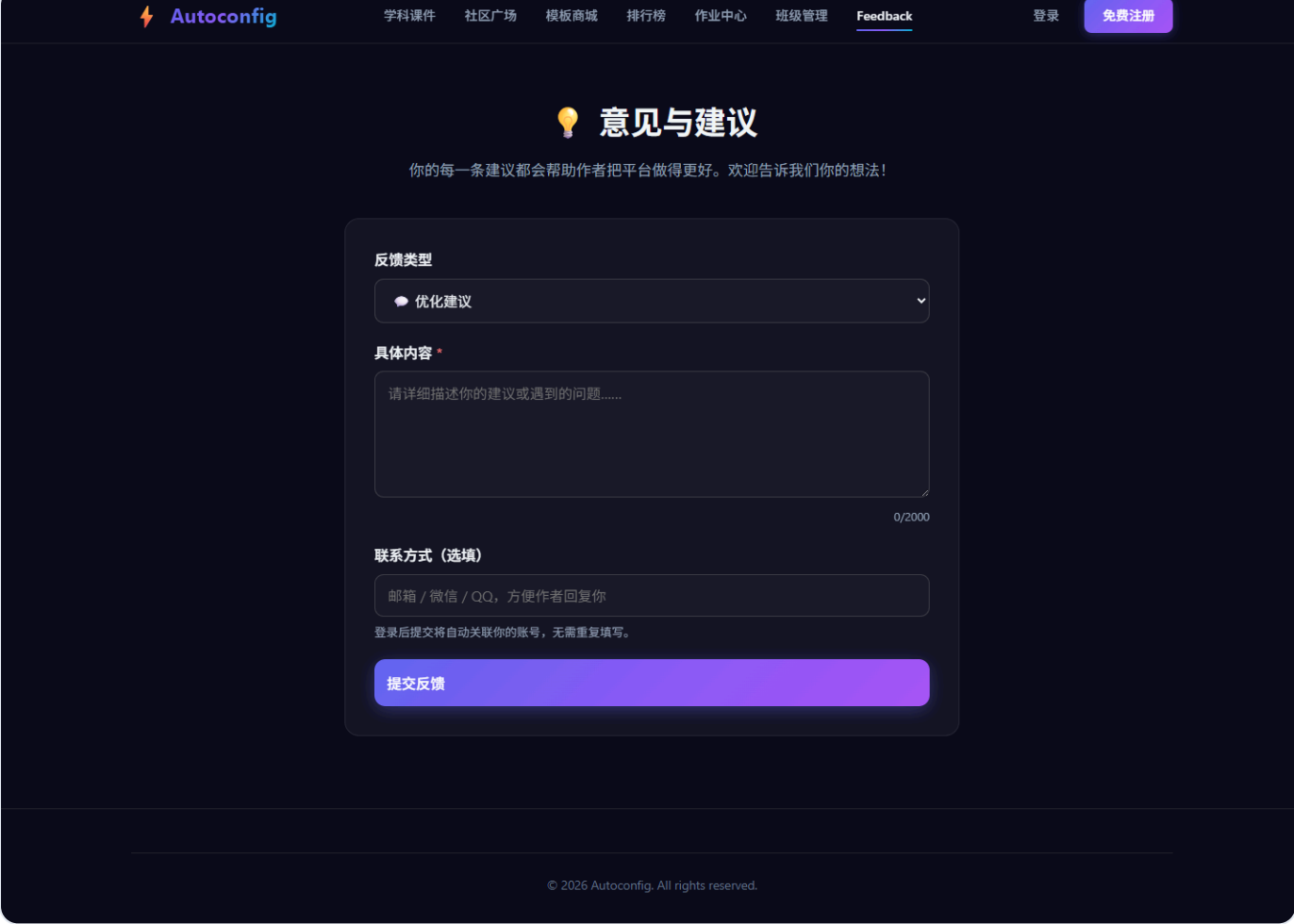


图 3-2 Feedback 意见与建议页 /feedback

登录后进入控制台 `/dashboard`，是项目托管的核心工作区。教师/学生可在此上传部署网页项目、管理已部署站点；学生还可查看个人学习概览（作业、成绩、公告）。

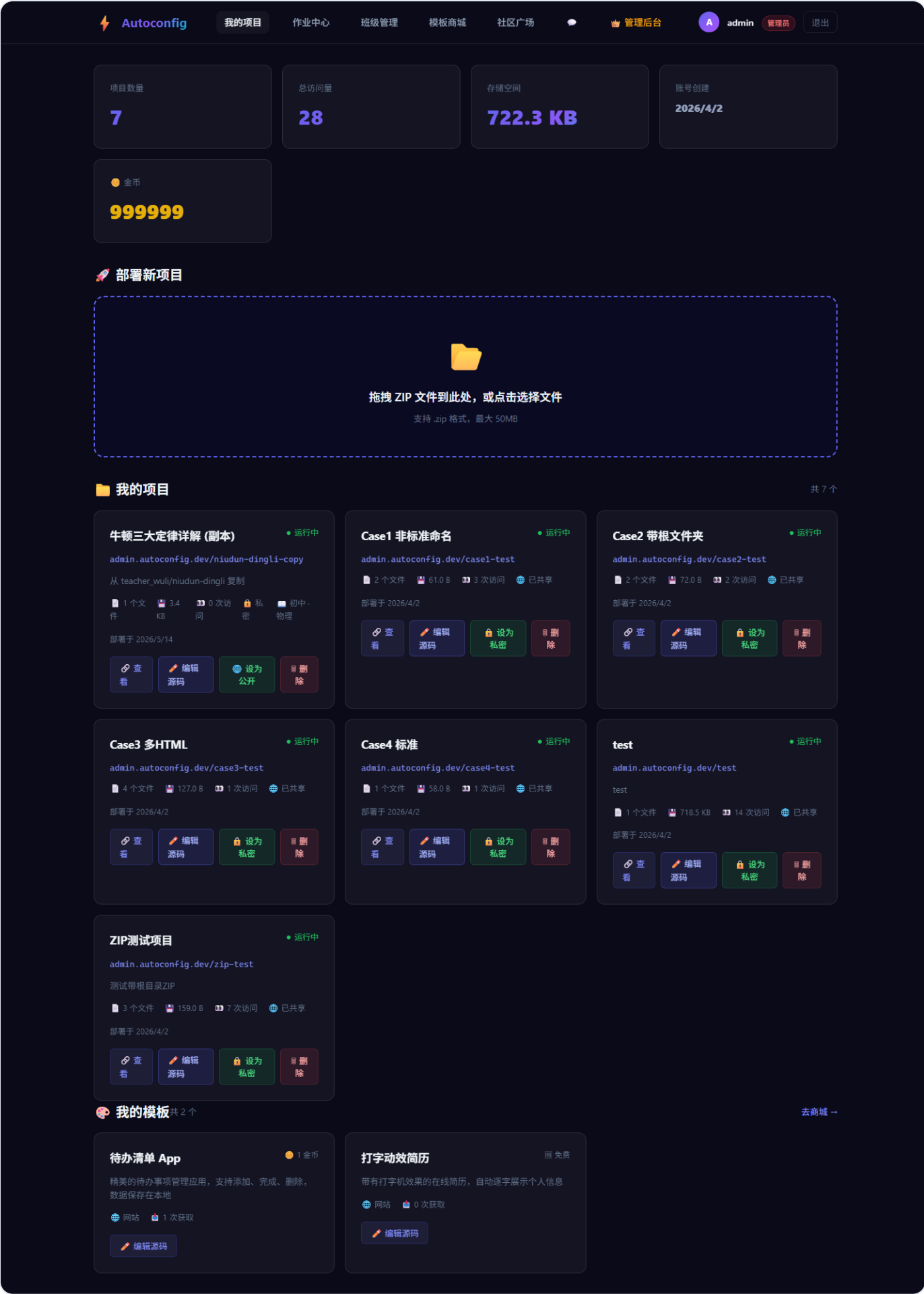


图 4-1 用户控制台 /dashboard

部署项目（三步上线）

- 1 将网页文件（HTML/CSS/JS）打包成 ZIP，在控制台点击上传或拖拽。

- 2 系统自动解压、过滤系统文件并检测入口文件（如 `index.html`）。
- 3 部署完成后生成专属访问链接 `/site/用户名/项目名`，可公开到社区。

💡 在线编辑器

无需本地环境，可直接在 `/editor/:id` 使用内置 HTML/CSS/JS 三栏编辑器实时预览并一键发布。

⚠️ 上传限制

单个 ZIP 上限 50MB，作业附件上限 20MB。请勿上传可执行文件或含敏感信息的内容。

05 班级管理

班级管理 `/classes` 是教学组织的中枢。教师可创建班级并通过邀请码邀请成员；**班级本身不再按学科分类，学科归属于任课教师**——每位老师标注自己教授的学科。

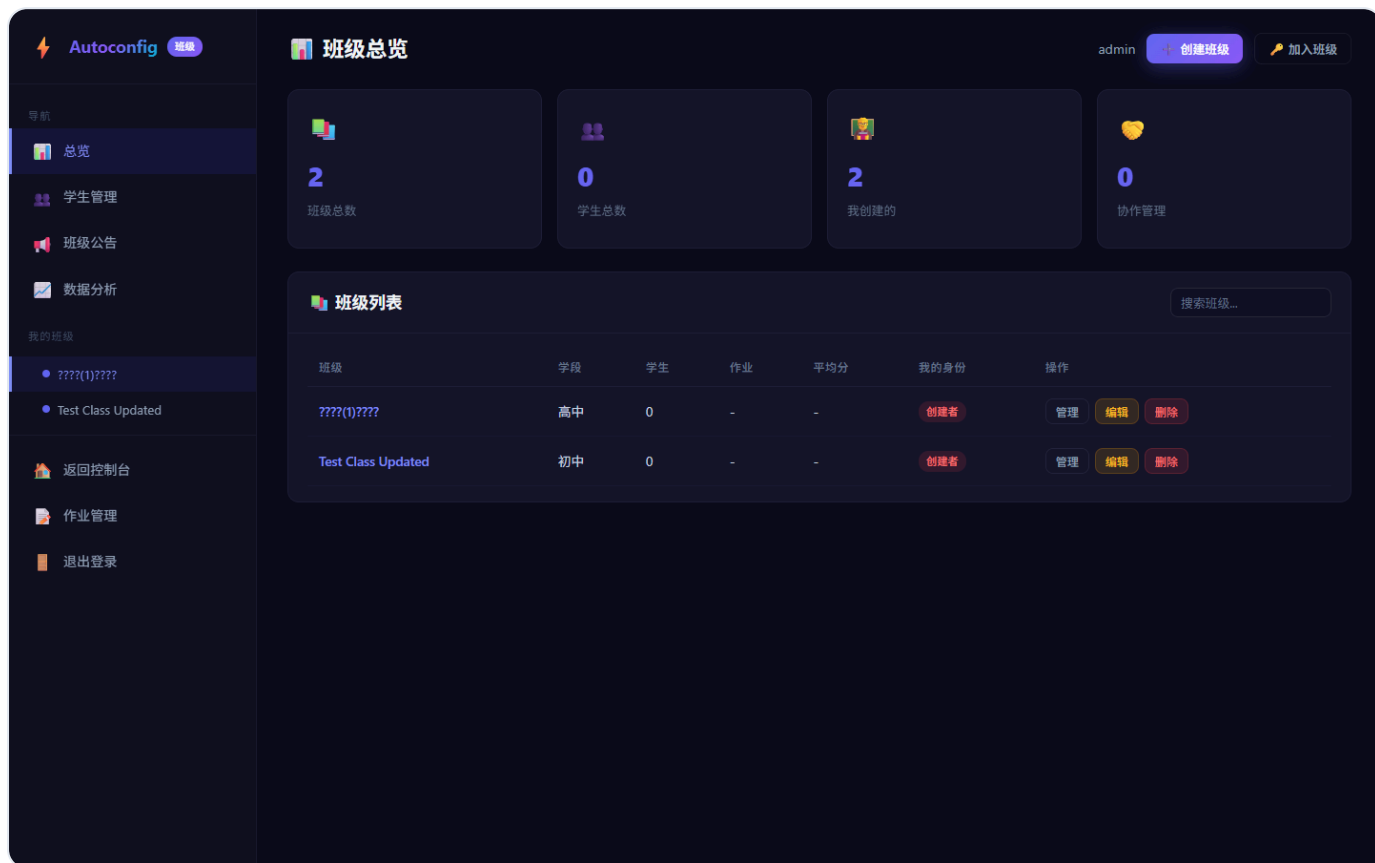


图 5-1 班级管理总览 `/classes`

教师视角

- 1 点击「+ 创建班级」，填写班级名称、学段与「我授课的学科」。
- 2 系统生成 6 位邀请码，分享给学生或协作教师。
- 3 在「学生管理」中查看学生提交、均分、提交率，可移除成员。
- 4 「任课教师」列表按**学科**展示班主任与协作教师。

学生视角

学生登录后，侧边栏「学生管理」自动替换为「**班级**」。学生进入班级看到的是：班级信息、**任课教师（按学科）**与**同班同学**列表（标注「我」），而非管理表格。

协作教师加入

教师使用邀请码加入他人班级时成为「协作教师」，并在加入时填写自己所授学科；学生加入则成为班级学生。

作业中心 `/homework` 采用钉钉风格界面，支持多模式切换（待批改 / 已批改 / 待完成等）。教师发布作业、学生提交、教师批改形成闭环，并支持催交提醒与查重报告。

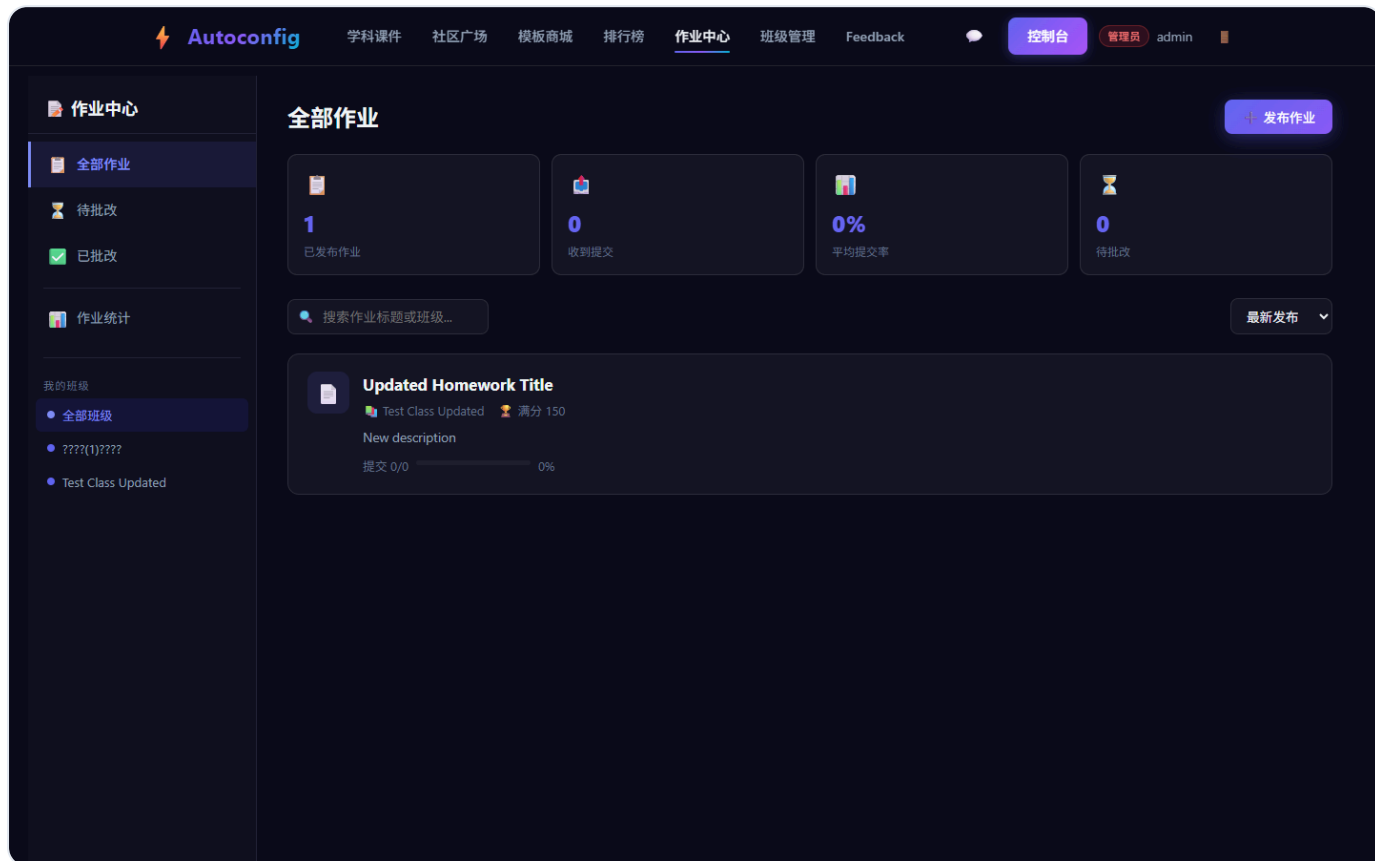


图 6-1 作业中心 `/homework`

深度批改工作台

批改工作台 `/grading-workspace` 提供多维度评分、代码逐行批注与查重报告，帮助教师高效精准评阅。



缺少作业ID参数

图 6-2 深度批改工作台 /grading-workspace

自动化辅助

系统支持 DOM 结构检查、自动判分、HTML/CSS/JS 语法检测（lint 报告）与匿名互评分配，减轻批改负担。

07 即时测验

即时测验 `/instant-quiz` 支持限时选择题、代码填空与单元测试，实时判分，成绩自动写入统一成绩册。适合课堂随堂练与限时检测。

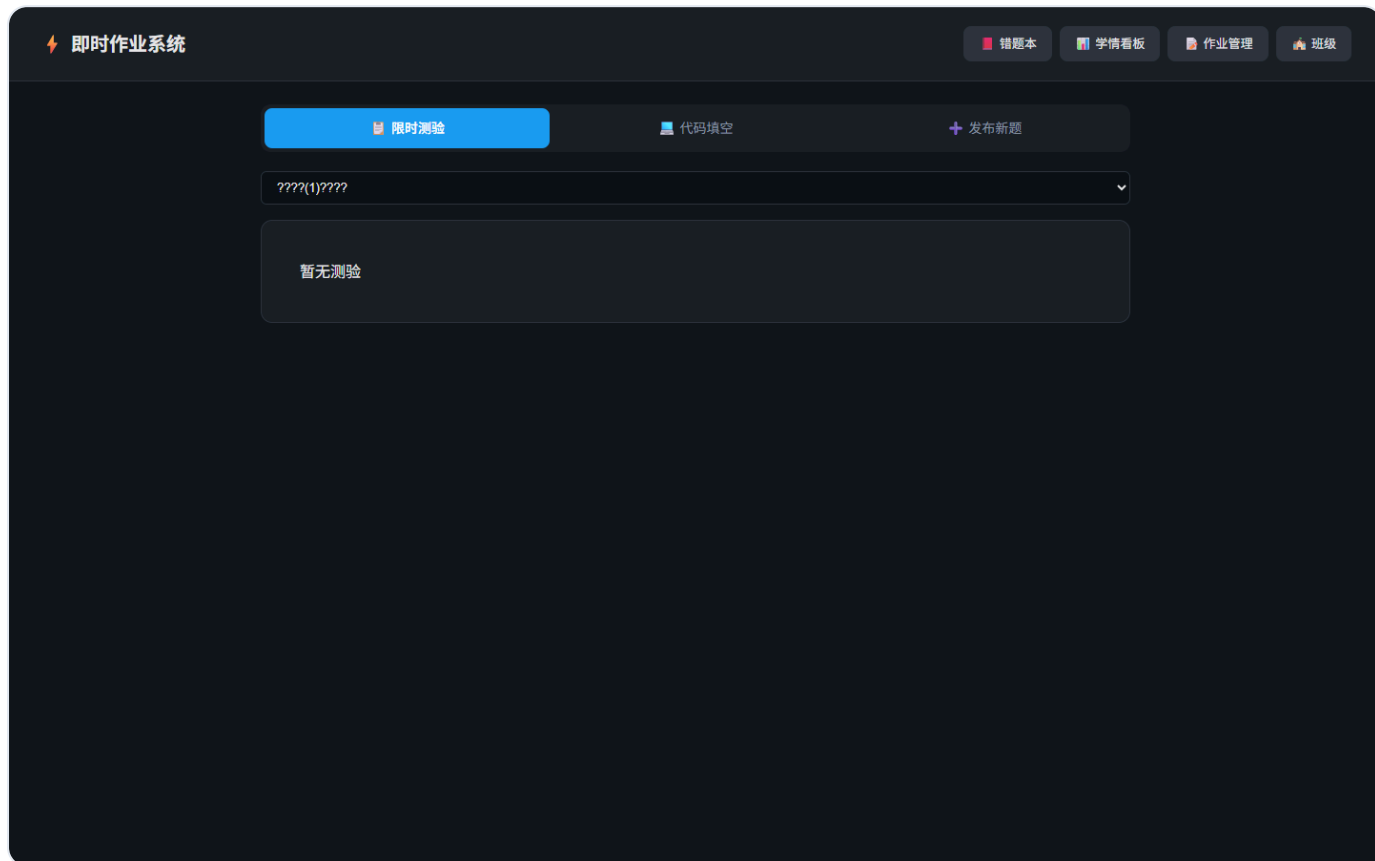


图 7-1 即时测验 `/instant-quiz`

- 1 教师创建测验，添加题目（选择题 / 代码填空 / 单元测试）并设置时限。
- 2 发布后学生在限定时间内作答，系统实时判分。
- 3 成绩自动汇总到成绩册，可在学情分析中查看。

教师通过**数字巡课墙** `/live-console` 开课，基于 WebRTC 屏幕共享直播，并以实时网格监控全班学生状态（专注度、编码活跃度），支持一键远程接管学生编辑器、查看求助与结课质量报告。

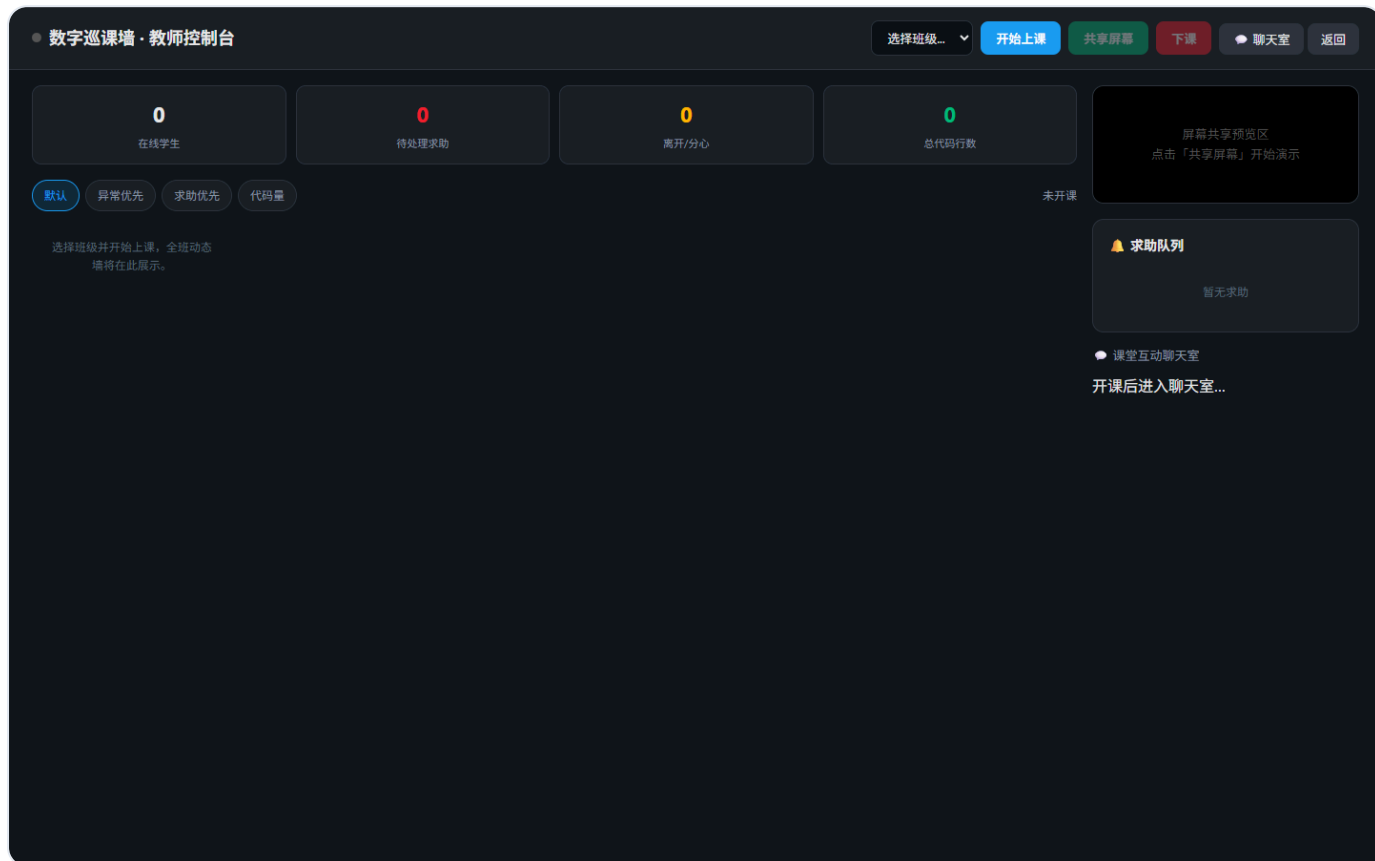


图 8-1 教师数字巡课墙 `/live-console`

学生端通过 `/live-classroom` 观看直播、使用编辑器，并可一键呼叫老师求助；系统进行专注度监测。

⚠ 浏览器权限

屏幕共享需在 HTTPS 或 localhost 环境下授予浏览器屏幕录制权限，建议使用最新版 Chrome / Edge。

班级学情看板 `/class-analytics` 提供代码活跃度热力图（GitHub 绿墙风格）、学业危机预警与学生多维能力雷达画像，并支持动态分组引擎。

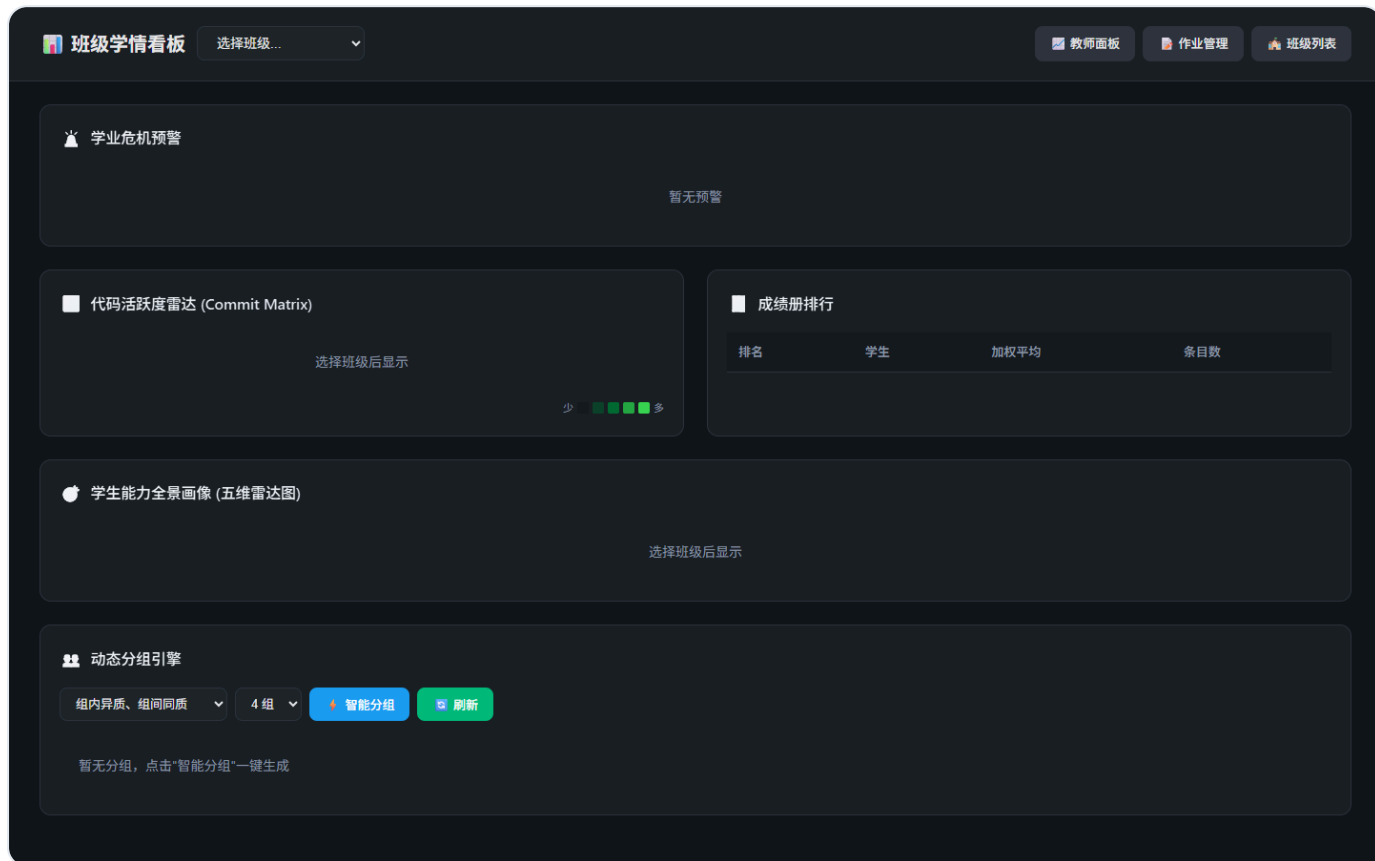


图 9-1 班级学情看板 `/class-analytics`

教师数据大屏

教师数据大屏 `/teacher-dashboard` 以作业完成度漏斗、成绩正态分布直方图、学生画像预警与知识点掌握度等可视化方式，帮助教师整体把握班级学情。

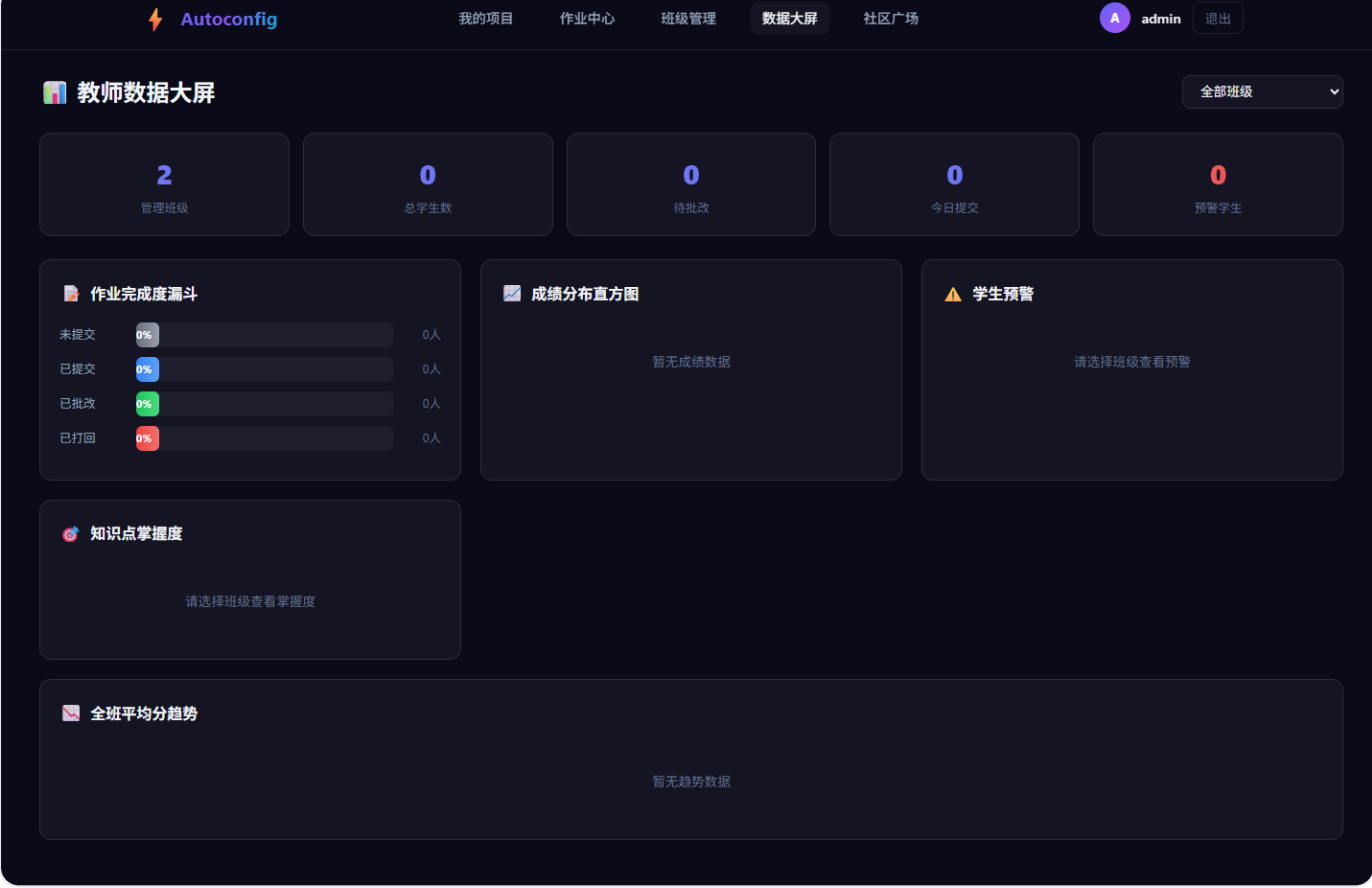


图 9-2 教师数据大屏 /teacher-dashboard

10 教学 IM 系统

教学 IM 系统 `/chat` 提供私信、班级群、小组群与答疑工单，支持 Markdown / 代码 / 图片 / 语音、表态回复、弹幕模式、全员/单人禁言、DING 强提醒，以及签到/投票活动与课堂活跃度分析。所有消息通过 WebSocket 实时推送。

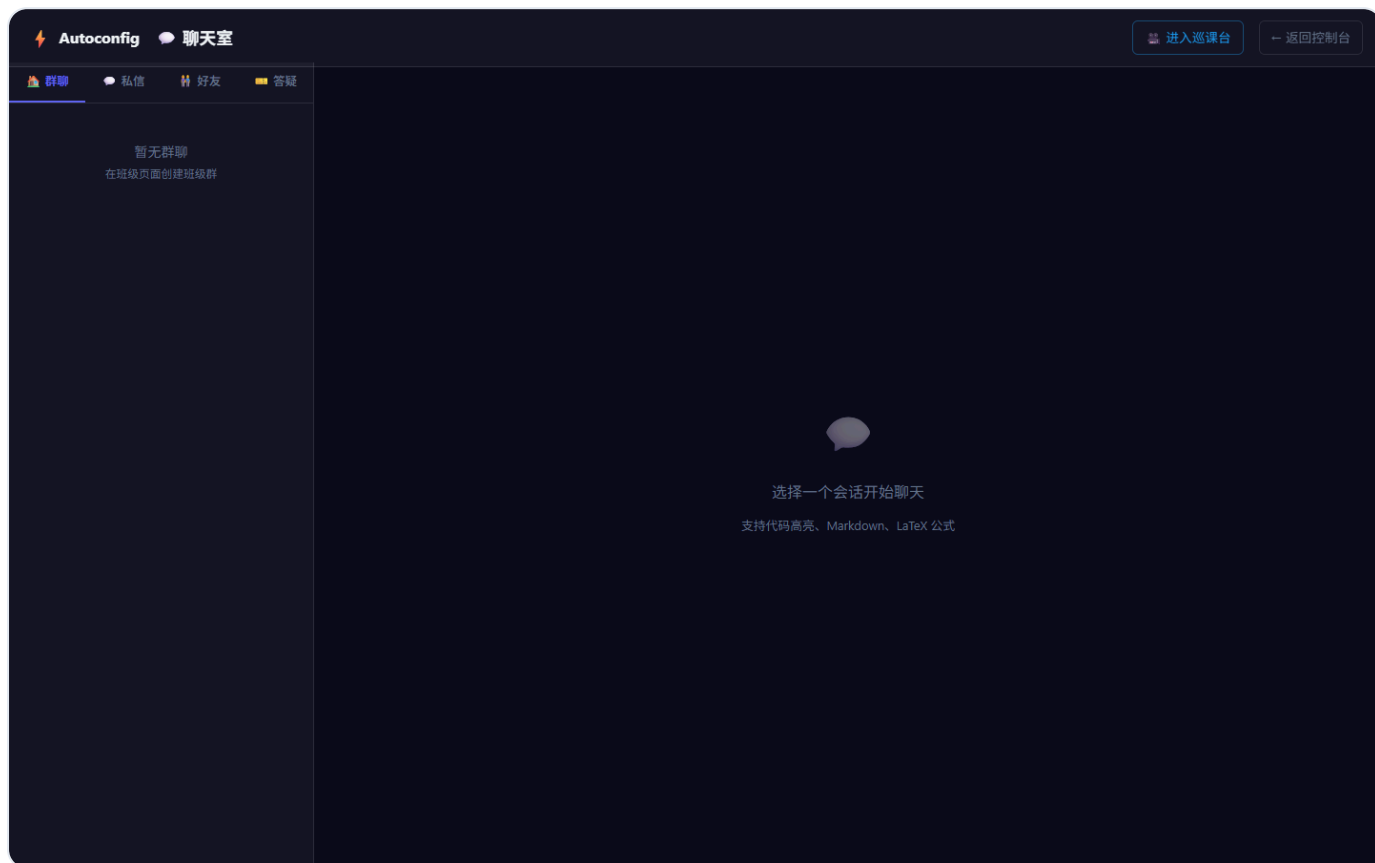


图 10-1 教学 IM 系统 `/chat`

💡 好友与悬赏

支持好友查询添加、金币悬赏提问、消息打赏与答疑排行榜，激励同学间互助答疑。

学科课件

学科课件 [/subjects](#) 按学段、学科浏览教师共享的优秀网页课件，按访问量排列。已登录用户自动锁定到本人所属学段。



图 11-1 学科课件 /subjects

模板商城

模板商城 `/templates` 提供精选网站/游戏模板，使用金币解锁后获取源码自由修改。

模板商城

精选静态网站和小游戏模板，用金币解锁，获取源码自由编辑

全部

网站

游戏

全部难度

简单

中等

高级

搜索模板...

```
<!-- 模板名称 -->
<!-- 模板描述 -->
<!-- 模板作者 -->
<!-- 模板版本 -->
```

打字动效简历

免费

带有打字机效果的在线简历，自动逐字展示个人信息

简历 动画 打字效果

简单

0 次获取

预览

编辑源码

待办清单

添加任务

- 学习 HTML
- 完成项目部署
- 阅读技术博客

待办清单 App

1

精美的待办事项管理应用，支持添加、完成、删除，数据保存在本地

工具 待办 实用

简单

1 次获取

预览

登录后购买

26°C

晴天 - 北京

40% 12h 20°/11°

天气卡片

1

精美的天气展示卡片组件，渐变背景随天气变化

组件 天气 卡片

简单

0 次获取

预览

登录后购买

贪吃蛇大作战

贪吃蛇大作战

贪吃蛇大作战

3

经典贪吃蛇游戏，支持键盘方向键和触屏滑动控制

游戏 经典 贪吃蛇

中等

0 次获取

预览

登录后购买

2048

2048

2048 数字游戏

3

风靡全球的 2048 数字合并游戏，挑战最高分

游戏 益智 2048

中等

0 次获取

预览

登录后购买

TechBlog

TechBlog

如何使用 Autoconfig 部署你的第一个项目

开发 | 博客 | 教程 | 资源 | 社区

响应式博客模板

4

现代风格的响应式博客页面模板，暗色设计，适合技术博客

博客 响应式 暗色主题

中等

0 次获取

预览

登录后购买

极简个人主页

5

一个简洁优雅的个人介绍页面，支持暗色主题，适合程序员和设计师

个人主页 简约 暗色

简单

0 次获取

预览

登录后购买

弹球消砖块

5

经典弹球消砖块游戏，渐进关卡难度，炫彩视觉效果

游戏 弹球 经典街机

中等

0 次获取

预览

登录后购买

赛博朋克作品集

6

赛博朋克风格个人作品集网站，霓虹灯光效果，科幻感满满

作品集 赛博朋克 高级

高级

0 次获取

预览

登录后购买

俄罗斯方块

7

完整功能的俄罗斯方块，支持计分、等级、消行加速

游戏 俄罗斯方块 经典

高级

0 次获取

预览

登录后购买

3D 产品展示页

8

带有 3D CSS 透视和视差滚动效果的高级产品展示着陆页

着陆页 3D 高级动效

高级

0 次获取

预览

登录后购买

Test Template

10

A test template

简单

0 次获取

预览

登录后购买

11 课件、模板商城与社区（续）

社区广场

社区广场 /community 展示公开项目，支持点赞与评论，促进作品交流。

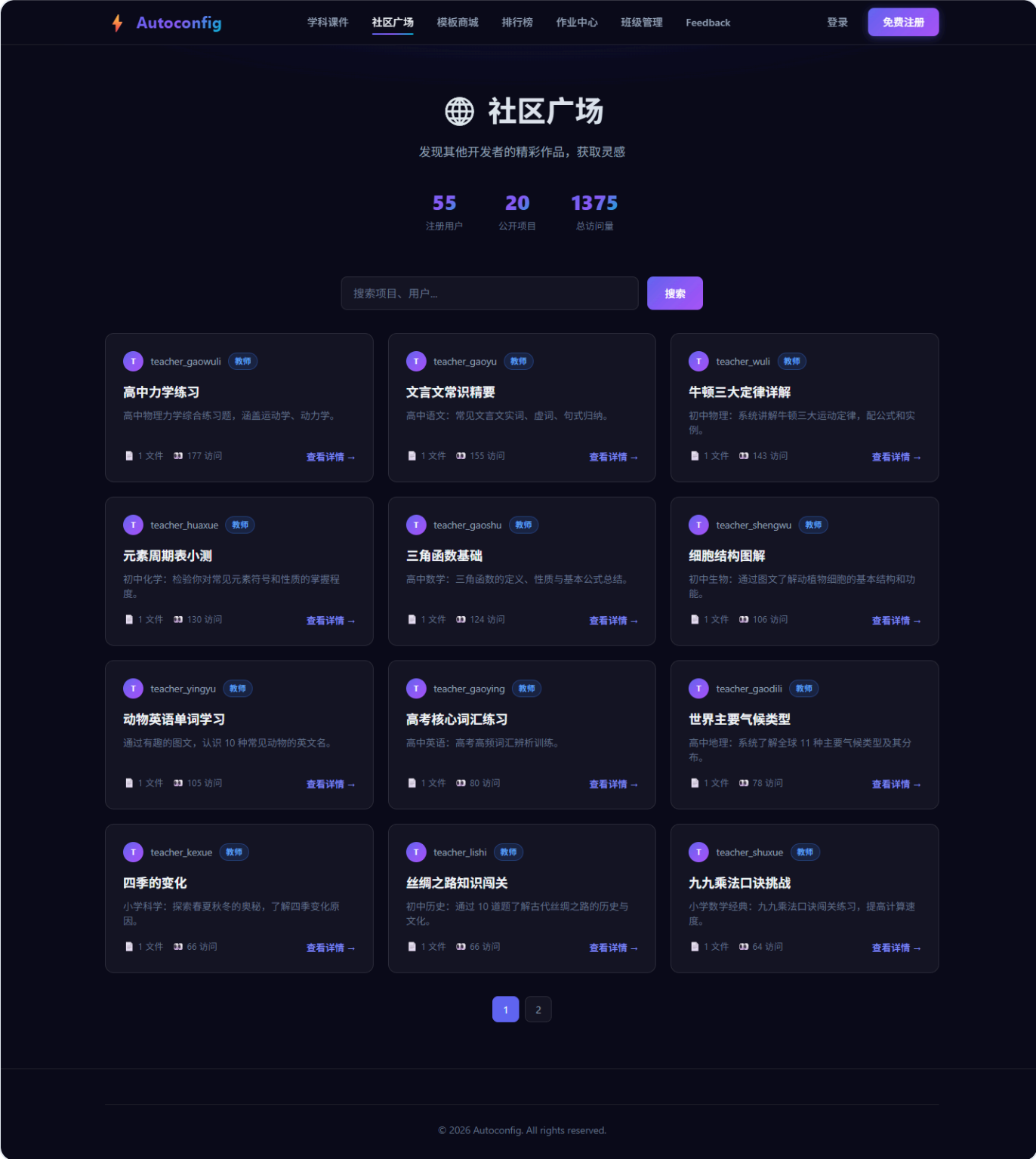


图 11-3 社区广场 /community

排行榜

排行榜 /leaderboard 展示项目访问量、点赞数与金币排行，激励持续创作与互动。

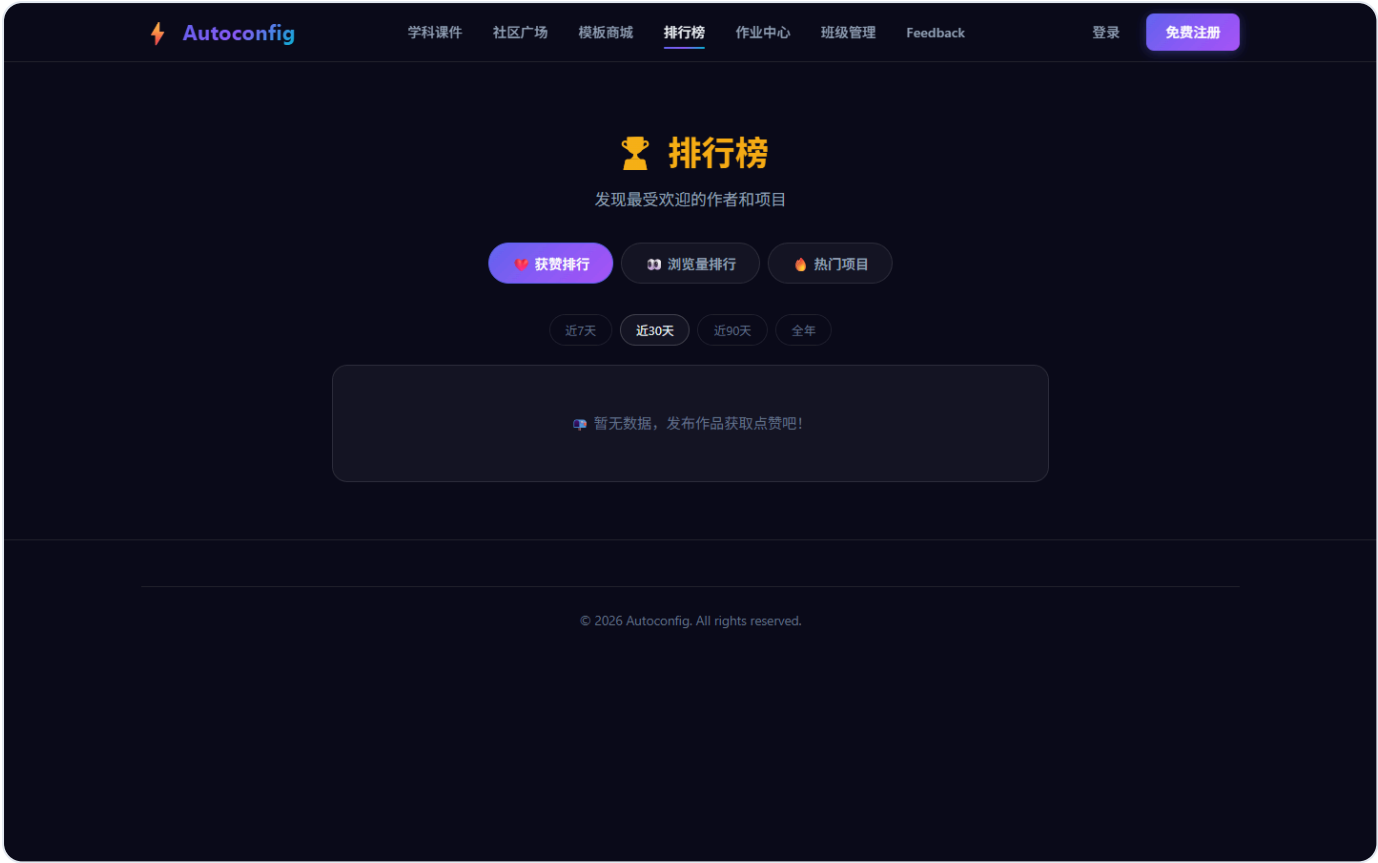


图 11-4 排行榜 /leaderboard

12 管理后台

管理后台 `/admin` 仅管理员可访问，提供用户、项目、模板、评论、角色的全面 CRUD 管理，以及教师注册邀请码管理（支持次数上限、有效期、启用/停用）。

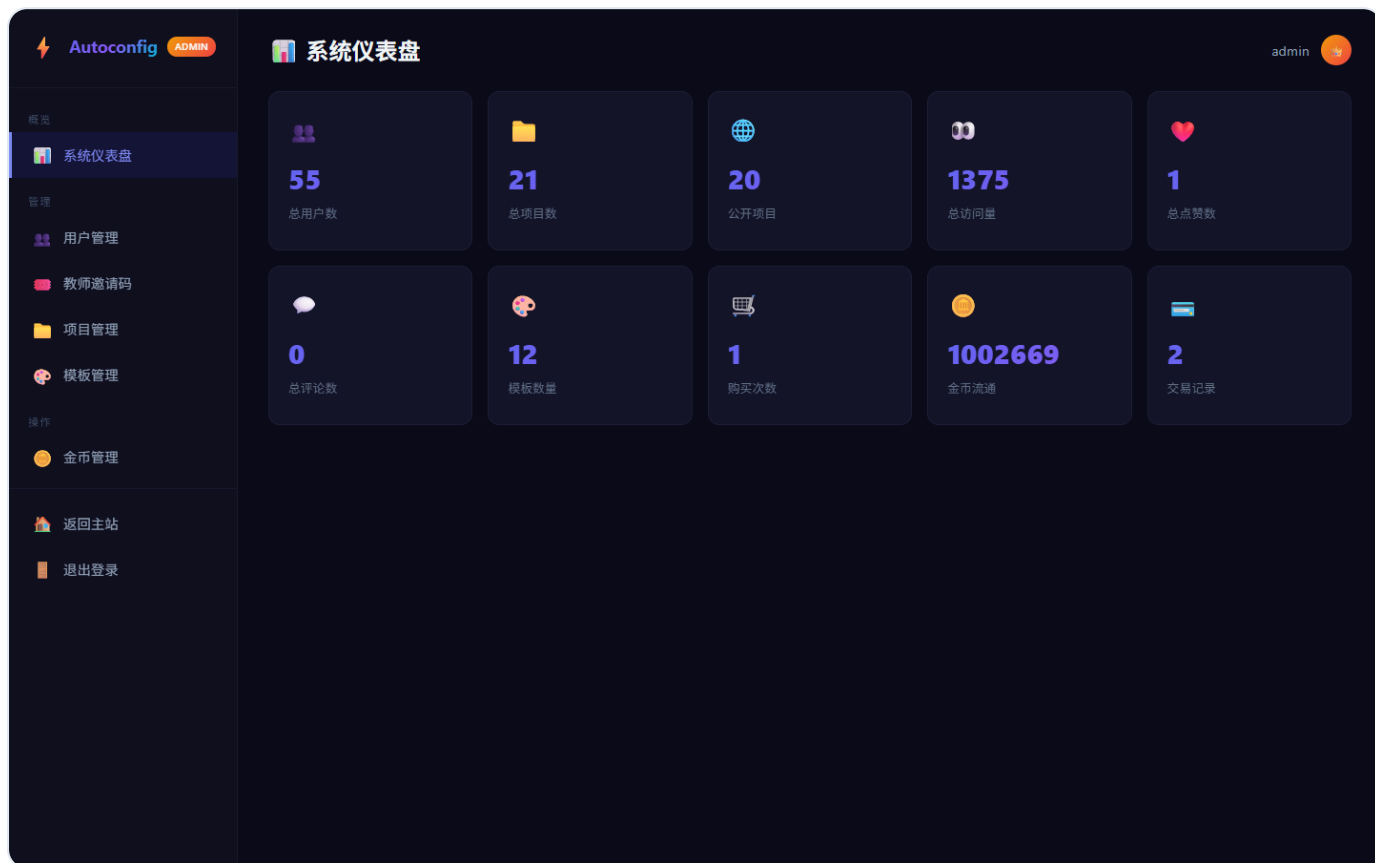


图 12-1 管理后台 `/admin`

教师邀请码

教师注册必须验证管理员在后台生成的邀请码。管理员可设置邀请码的使用次数、有效期与启停状态，控制教师准入。

问题	解决方法
启动报错 <code>EADDRINUSE: 3000</code>	端口被占用，多为旧服务未关闭。结束占用 3000 端口的进程后重新 <code>npm start</code> 。修改后端代码后须重启服务才生效。
教师无法注册	教师注册需管理员提供的邀请码。请在管理后台生成有效邀请码并确认未过期、未达使用上限。
学生看不到「学生管理」	这是预期行为。学生角色侧边栏显示为「班级」，展示任课教师与同班同学，而非管理表格。
页面显示 404	确认服务已加载对应路由。新增页面/路由后需重启服务器；浏览器强制刷新清缓存。
上传失败	检查文件类型与大小（ZIP ≤ 50MB，作业附件 ≤ 20MB），确认已登录且有相应权限。
直播/屏幕共享无法开启	需在 HTTPS 或 localhost 下授予浏览器屏幕录制权限，建议使用最新版 Chrome / Edge。
忘记管理员密码	开发环境默认 <code>admin / admin1234</code> 。如已修改且遗忘，可在数据库中重置或重新初始化。

反馈与支持

如有建议或问题，可通过平台顶部的 **Feedback** 入口提交，或访问在线预览 www.autoconfig.uno。

— 本手册由系统自动分析生成 · Autoconfig v1.0 · 2026-06-26 —